



НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



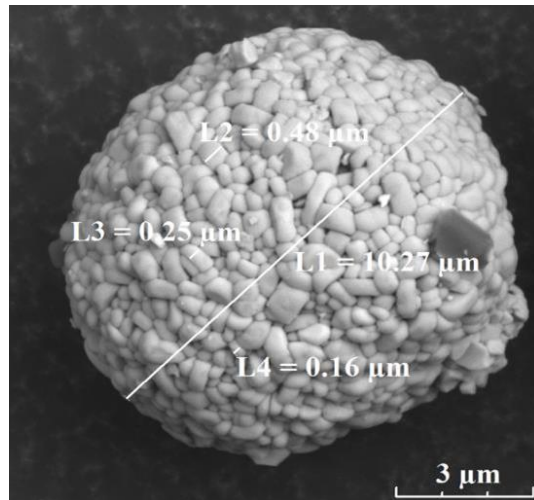
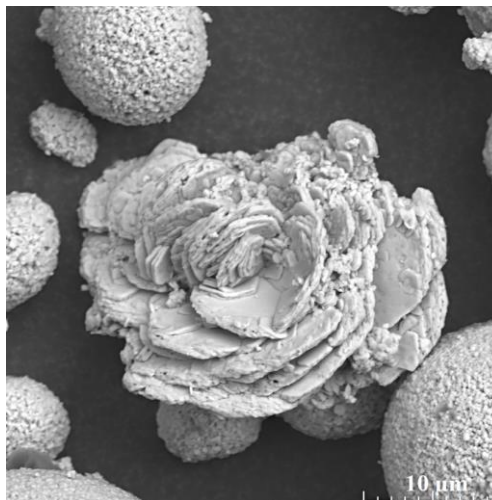
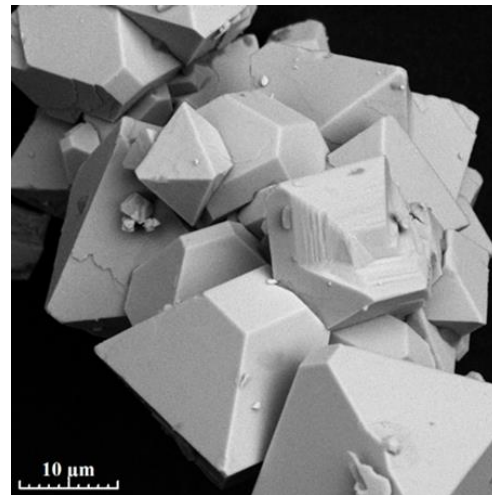
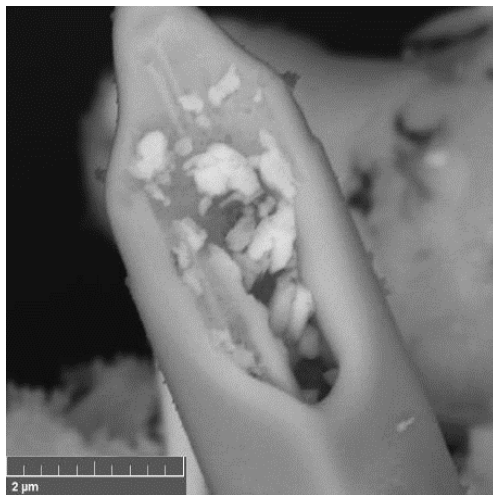
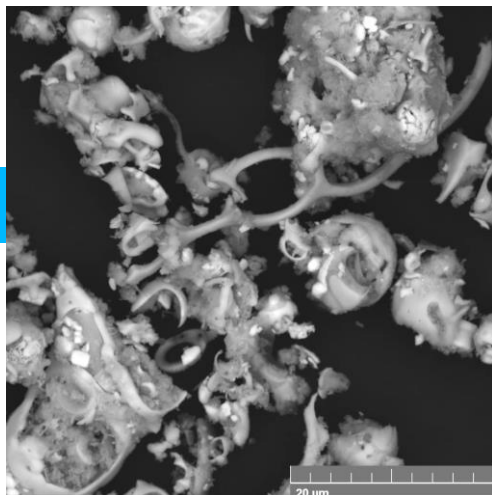
Оборудование Института Гипроникель

Лаборатория пирометаллургии оборудована тремя аналитическими комплексами на базе СЭМ TESCAN:

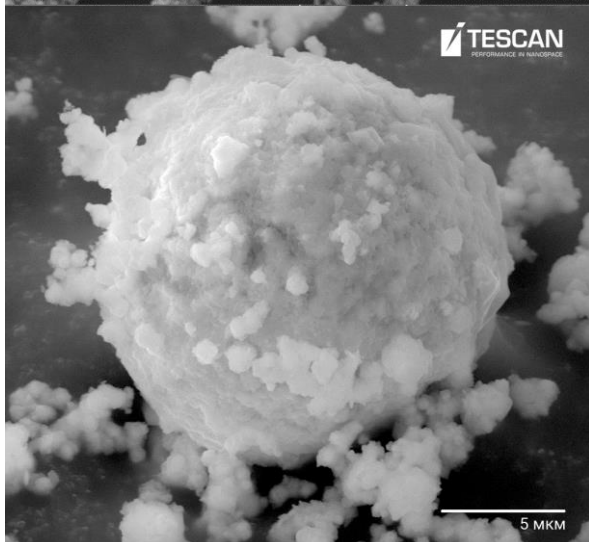
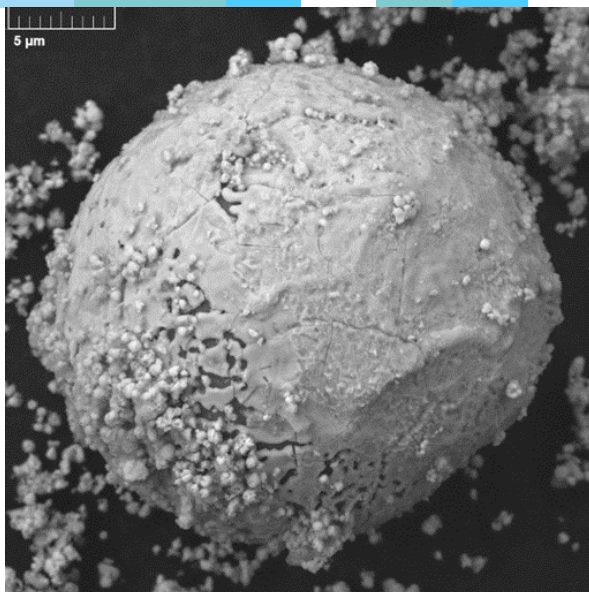
- 1 – LYRA3 с детекторами WDS и EDS
- 2 – VEGA с детектором с EDS
- 3 – MIRA с детекторами EBSD и EDS



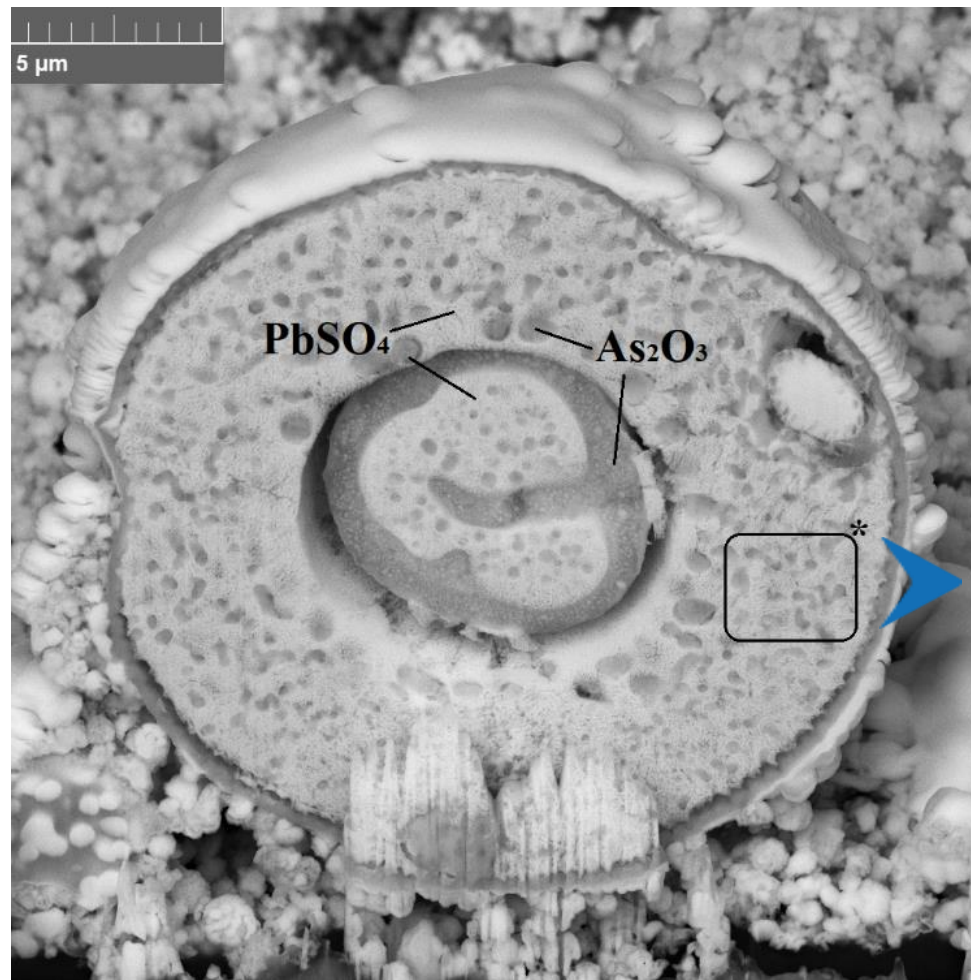
Примеры информативности SEM-изображений



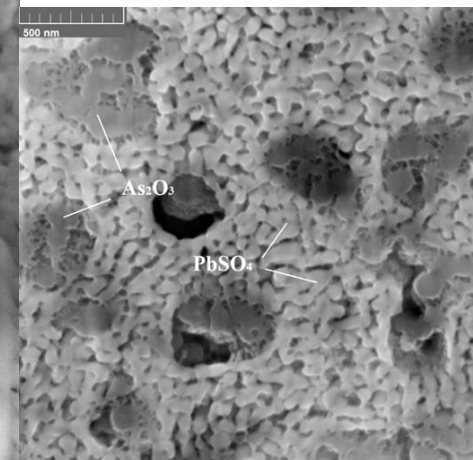
Гранулометрические, топографические и морфологические данные могут быть не менее важны, чем элементный анализ



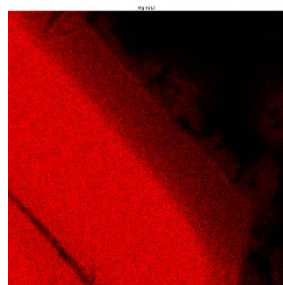
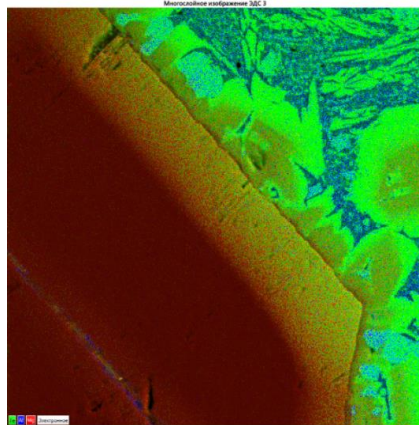
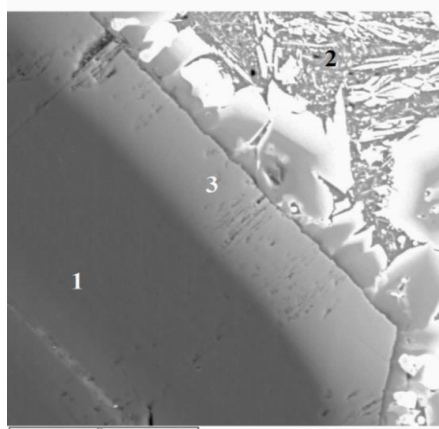
**ЛОКАЛЬНОЕ
ИОННОЕ
ТРАВЛЕНИЕ**



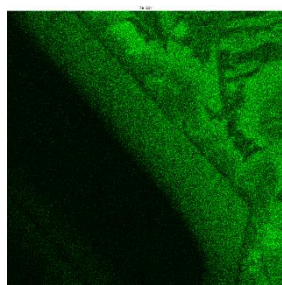
**Вещественный
состав и
морфология
гранул пыли**



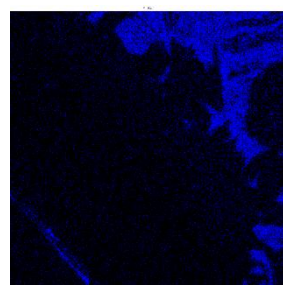
Информативность качественного элементного анализа: разрушение массы огнеупора



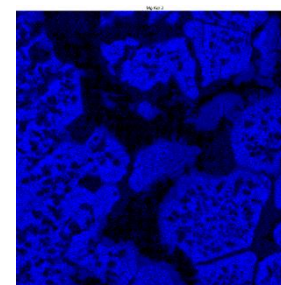
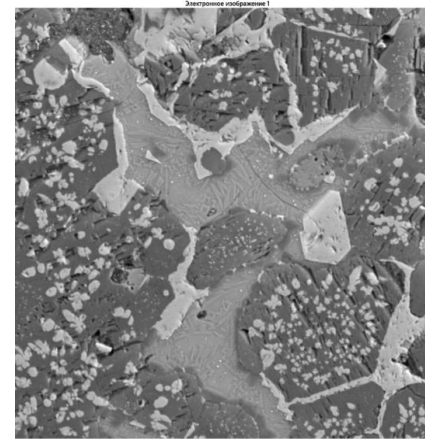
Mgka



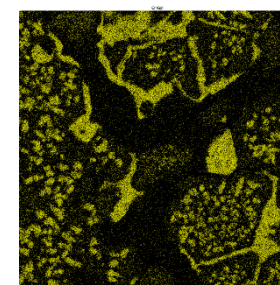
Feka



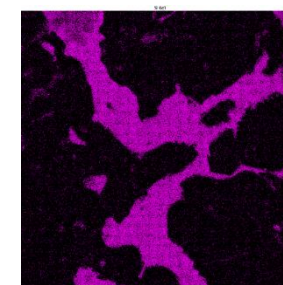
Alka



Mgka



Crka

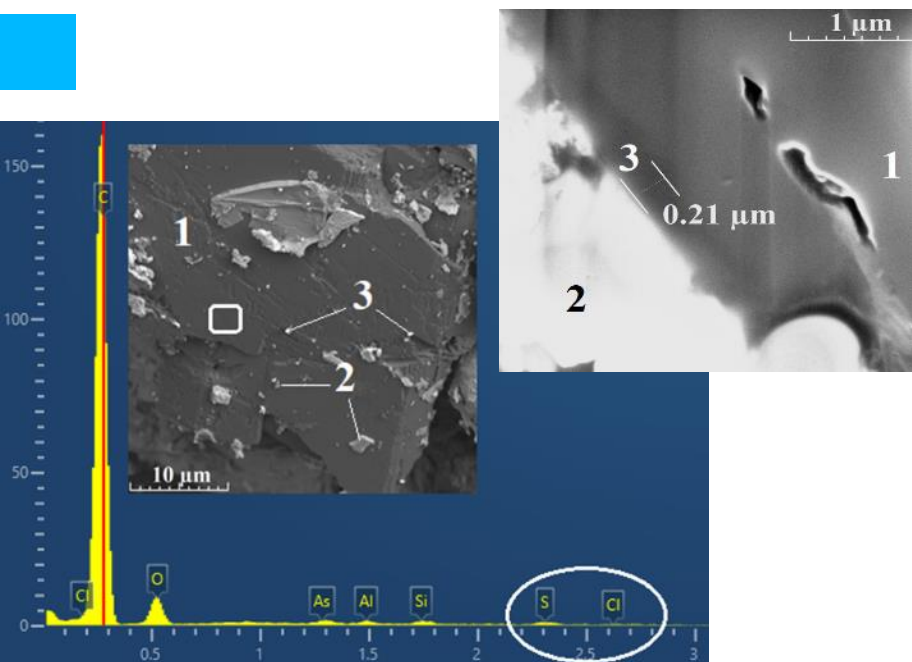


Sika

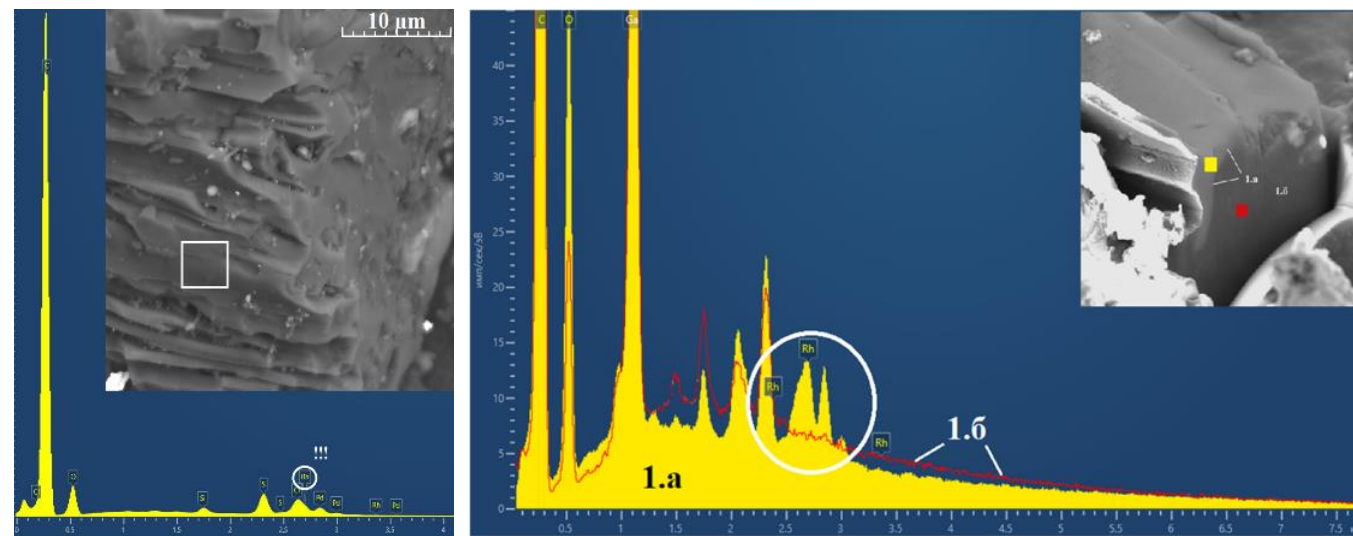
**Механизм 1: химическое взаимодействие
компонентов огнеупора в расплаве**

**Механизм 2: пропитка массы огнеупора
шлаковым расплавом**

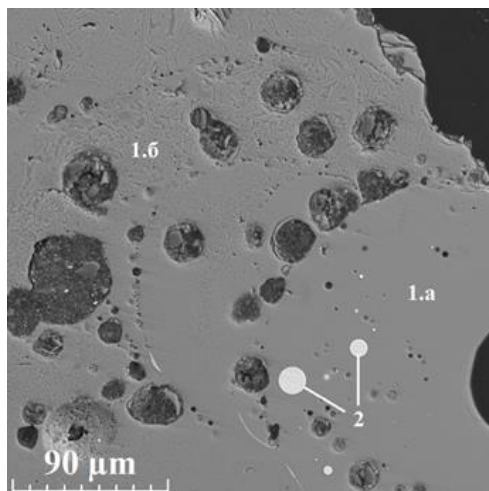
Информативность качественного элементного анализа: сравнение спектров



СРАВНЕНИЕ СОСТАВА ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ



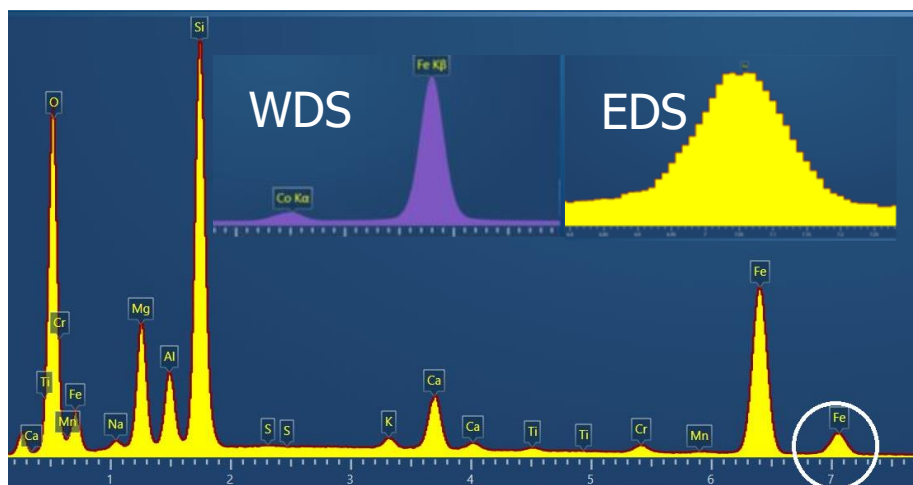
Точный количественный анализ. Пример: Определение форм потерь цветных металлов в шлаках

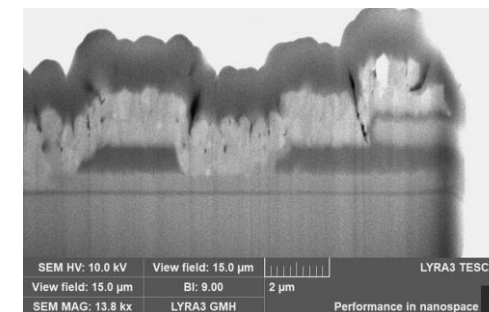
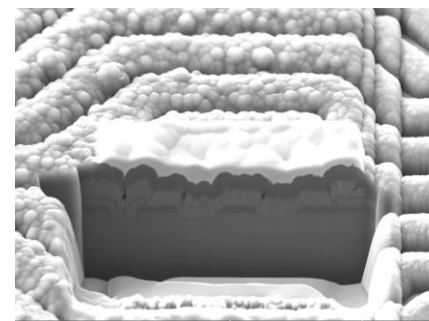
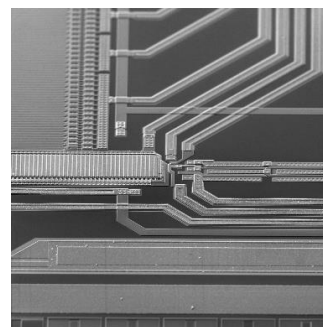
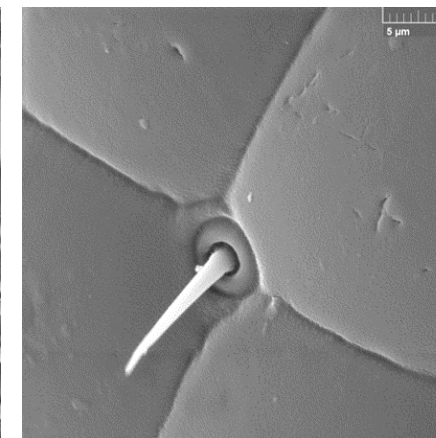
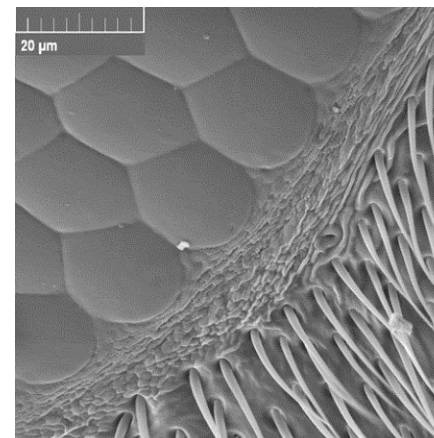
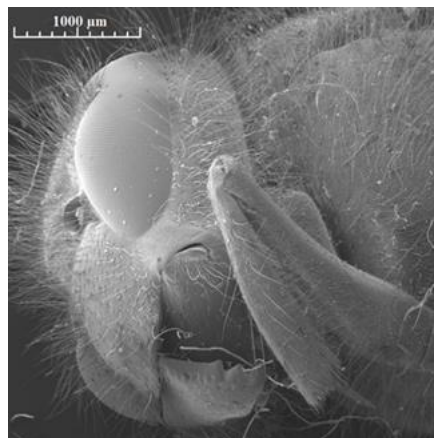
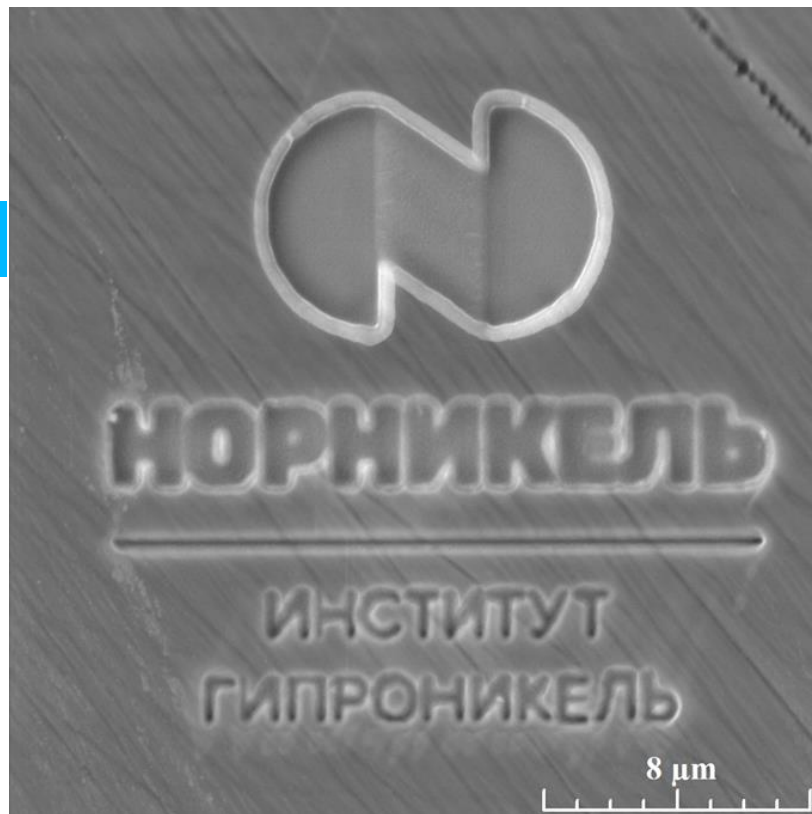


1 – силикатная основа шлака:
 А – закаленные области
 Б – раскристаллизованные
 2 – корольки

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Составляющая/ Метод анализа	Состав, % масс.			
	Fe	Co	Ni	Cu
ср состав шлака (хим. анализ)	35,5	0,115	0,264	0,268
ср состав шлака (EDS)	35,9	<0,1	0,2	0,2
силикатная основа (EDS)	35,5	<0,1	0,1	0,2
силикатная основа (WDS)	35,5	0,074	0,032	0,175
Макс	-	0,096	0,064	0,208
Мин	-	0,048	0,004	0,151
корольки	70,9	4,8	18,5	5,6
Макс	95,2	10,0	80,5	12,3
Мин	7,7	0,48	1,5	1,0





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!